# Aspectos básicos de ONTAP

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/cloudinsights/concept_ontap_essentials.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de contenidos

Aspectos básicos de ONTAP . . . 1
Descripción general . . . 1
Protección de datos . . . 2
Seguridad . . . 3
Alertas . . . 7
De almacenamiento . . . 8
Redes . . . 9
Cargas de trabajo . . . 9

# Aspectos básicos de ONTAP

Aspectos básicos de ONTAP es un conjunto de consolas y flujos de trabajo que proporcionan información general detallada de sus inventarios y cargas de trabajo de ONTAP. Es posible que aparezca los siguientes términos que se utilizan al trabajar en aspectos básicos de ONTAP:

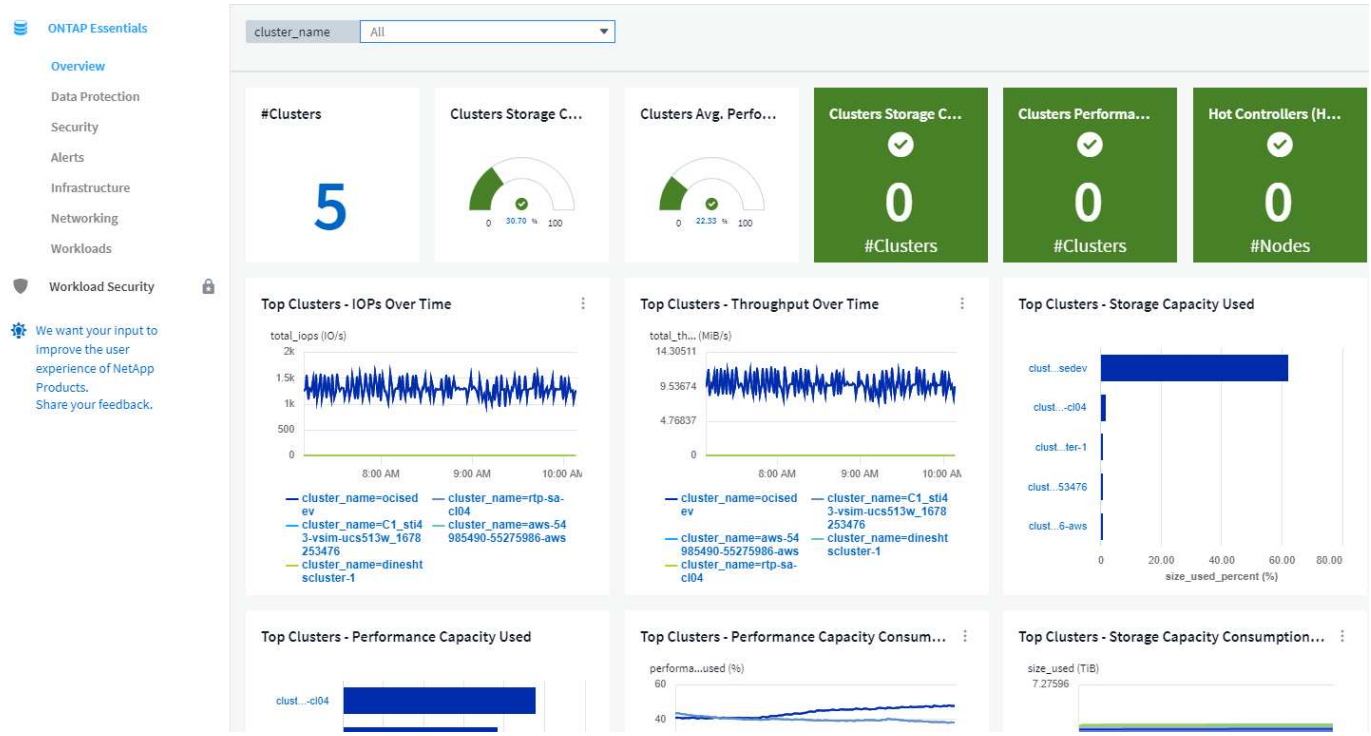
- Infrastructure/Inventory: Objetos que proporcionan servicios de almacenamiento/red a los datos de usuario
- Cargas de trabajo: Objetos que proporcionan interfaz para los usuarios de lectura y escritura de datos.
- Protección de datos: Objetos que se pueden proteger con tecnologías de protección de datos de NetApp

Para obtener más términos y definiciones relacionados con ONTAP, consulte "Recopilador de datos de ONTAP" documentación.

Aspectos básicos de ONTAP requiere al menos un recopilador de datos de ONTAP que funcione con los datos recopilados en los últimos siete días.

## Descripción general

Para comenzar a explorar, seleccione **aspectos básicos de ONTAP** en el menú principal de Cloud Insights.




El panel **Descripción general** muestra información útil como el número de clústeres de su entorno con sus porcentajes de capacidad y rendimiento generales. También verá datos predictivos relacionados con el número de días esperados hasta que la capacidad de almacenamiento o la capacidad de rendimiento se queda sin espacio. Además, si alguna controladora de su infraestructura se ejecuta con su CPU en más del 65 %, lo que puede suponer un riesgo para su clúster en caso de recuperación tras fallos, ONTAP Essentials muestra las controladoras como controladoras "calientes".

Los gráficos informativos le ofrecen una mirada al rendimiento con el tiempo y los problemas durante el uso de

la capacidad. Cada uno de estos gráficos o puntos de datos se puede utilizar como punto de partida para la exploración o la investigación.

Nota: Un número "días a lleno" de "0" (cero) indica que se estima que días a lleno es superior a 90 días. En otras palabras, sus sistemas no corren peligro de quedarse sin espacio en breve.

# Protección de datos

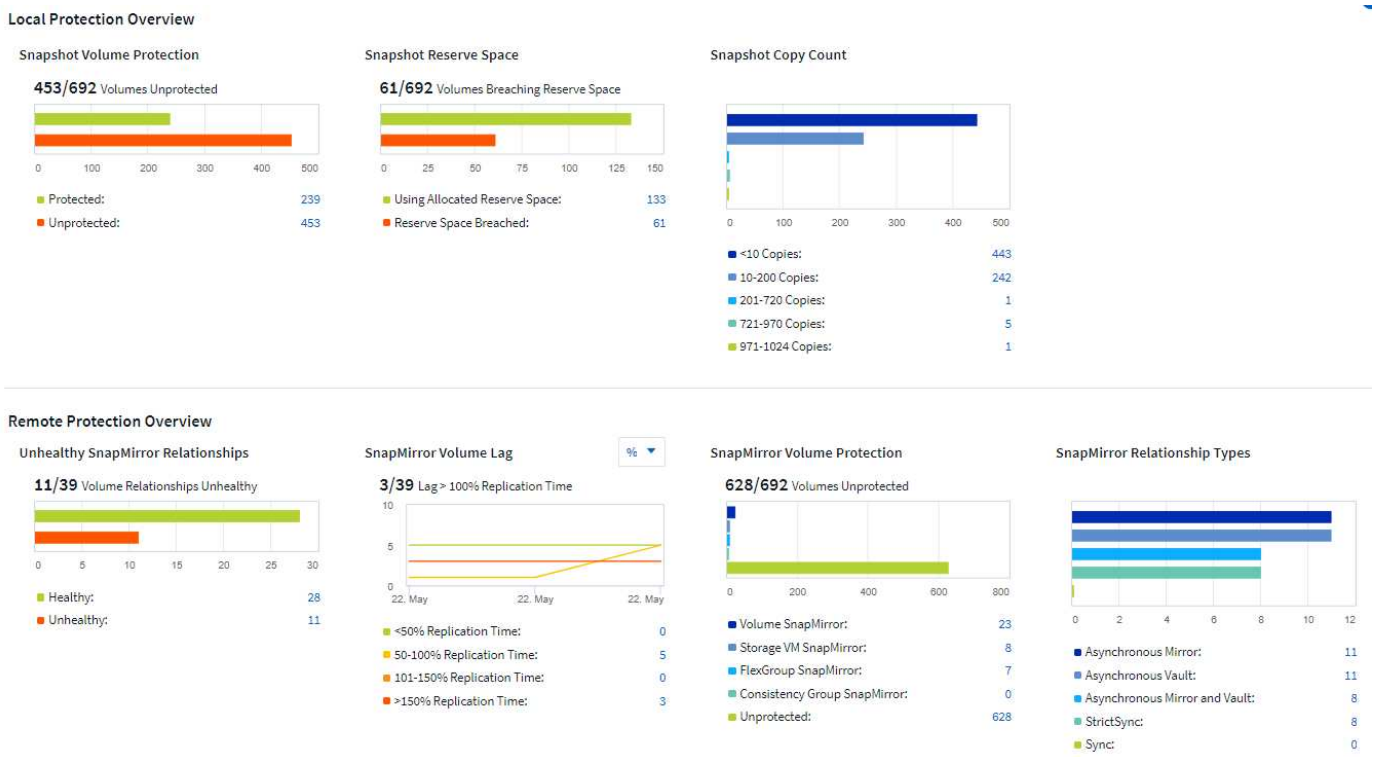
La página **Protección de datos** muestra el estado de los volúmenes protegidos por **Copias instantáneas** o **Políticas de SnapMirror**.

En la sección *Local Protection Overview*, los gráficos proporcionan la siguiente información para los volúmenes protegidos por copias Snapshot:

- El número de volúmenes protegidos por copias Snapshot, así como aquellos no protegidos.
- El número de volúmenes que usan o superan el espacio de reserva para las copias Snapshot.
- El número de volúmenes en rangos específicos de copias de Snapshot (es decir, menos de 10 copias, de 10 a 200, etc.).

En la sección *Remote Protection Overview*, los gráficos proporcionan información relacionada con los volúmenes protegidos por políticas de SnapMirror:

- Número de relaciones de SnapMirror en buen estado e incorrecto.
- El número de relaciones de SnapMirror con retraso del objetivo de punto de recuperación (RPO) según el estado de desfase.
- Número de relaciones protegidas por los tipos de protección de volumen de SnapMirror, como SnapMirror para volumen, relaciones de SVMDR, relaciones de SnapMirror de FlexGroup, relaciones de grupo de consistencia de continuidad empresarial de SnapMirror (SMBC), así como volúmenes no protegidos.
- El número de relaciones que protegen los tipos de relaciones de SnapMirror, como Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault, Asynchronous MirrorVault, StrictSync y Sync.




La cuadrícula *Clusters* de la parte inferior de la página proporciona detalles relacionados con lo siguiente:

- Volúmenes no protegidos por Snapshot.
- Los volúmenes sobrepasan el espacio de reserva de snapshots.
- Volúmenes no protegidos por las políticas de snapmirror y las relaciones de snapmirror experimentan retraso.
- Relaciones de SnapMirror en mal estado.

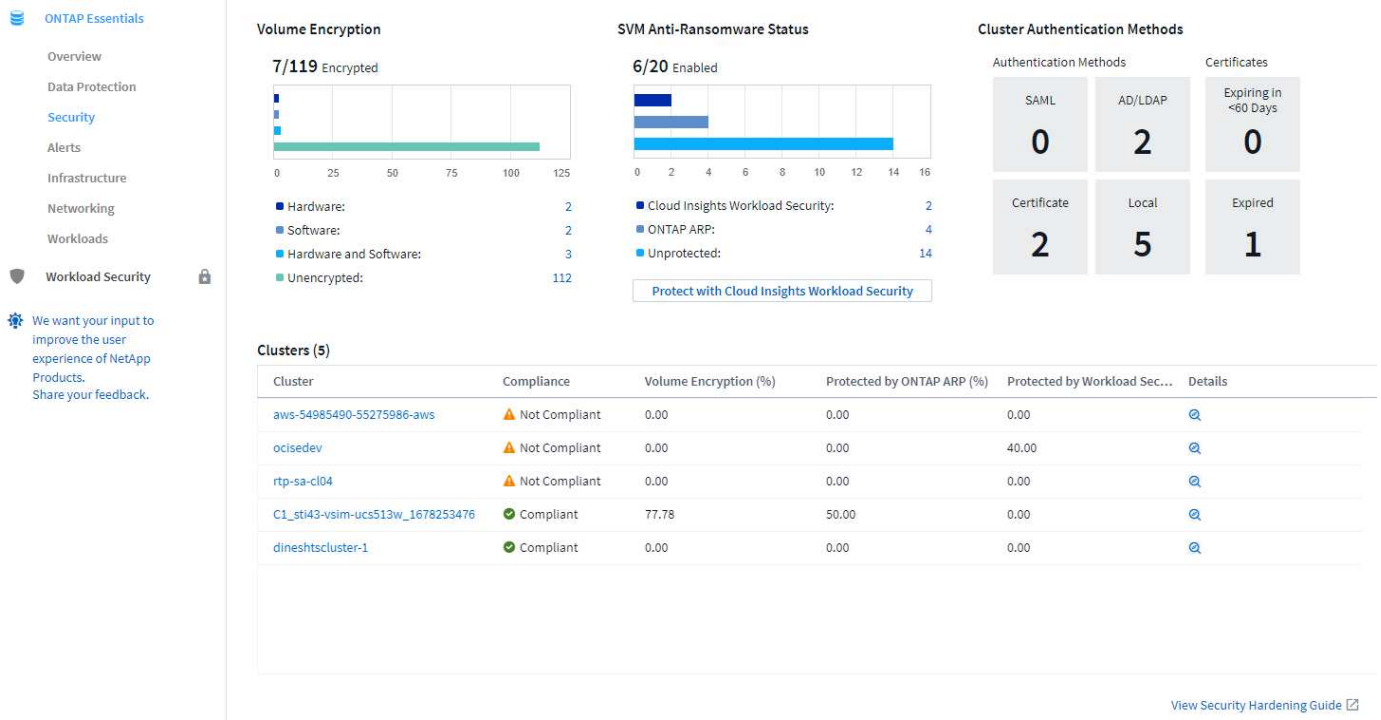
Clusters (6)

| Cluster | Volumes Not Protected by Snapshots ↓ | Volumes Breaching Snapshot Reserve Space | Volumes Not Protected by SnapMirror | SnapMirror Relationships Experiencing Lag | Unhealthy SnapMirror Relationships |
|---|---|---|---|---|---|
| rtp-sa-cl01 | 304 | 1 | 393 | 0 | 1 |
| umeng-aff300-01-02 | 123 | 20 | 160 | 1 | 3 |
| annapook-vsim12 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| C1_sti11-vsim-ucs574m_168327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1_sti43-vsim-ucs513w_167825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ci-cs-fas8060-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Seguridad

La consola de seguridad le ofrece una vista instantánea de su situación de seguridad actual y muestra gráficos de cifrado de volúmenes de hardware y software, el estado antiransomware y los métodos de autenticación de clúster. Los criterios de seguridad se evalúan en función de las recomendaciones definidas en la **"Guía sobre la seguridad reforzada de NetApp para ONTAP 9"**.

Selecciona cualquiera de los números de cifrado o antiransomware para entrar en tu entorno.




La consola de seguridad básica de ONTAP supervisa su entorno para determinar el estado de cumplimiento de normativas de los clústeres. Consulte la "Categorías de cumplimiento de clústeres" para obtener más información. ONTAP Essentials utiliza los siguientes monitores para determinar el cumplimiento:

| Nombre del monitor | Nombre de Atributo (mostrado en Detalles de Cluster) | Valor de conformidad de atributo |
|---|---|---|
| Modo FIPS deshabilitado | Modo FIPS | Activado |
| Cifrados no seguros del clúster para SSH | Configuración segura de SSH | Sí |
| Protocolo Telnet activado | Telnet | Deshabilitado |
| Shell remoto activado | Shell remoto | Deshabilitado |
| Usuario administrador local predeterminado habilitado | Usuario administrador predeterminado | Deshabilitado |
| MD5 ha hash la contraseña | MD5 en uso | No |
| Comunicación entre iguales de clúster no cifrada | Conexión de clústeres entre iguales | Cifrado/Sin pares |
| Transporte HTTPS de AutoSupport deshabilitado | AutoSupport mediante HTTPS | Sí |
| No hay servidores NTP configurados | Protocolo de hora de red | Configurado |
| El número de servidores NTP es bajo | Protocolo de hora de red | Configurado |
| Se deshabilitará el banner de inicio de sesión del clúster | Banner de inicio de sesión | Activado |
| Reenvío de registros no cifrado | Reenvío de registros cifrado | Sí |

Tenga en cuenta que si un monitor anterior está desactivado, los detalles del clúster mostrarán el valor como 'No comprobado' para el atributo de cumplimiento de seguridad correspondiente.

| Cluster | Compliance |
|---|---|
| aws-54985490-55275986-aws | Not Compliant |
| ocisedev | Not Compliant |
| rtp-sa-cl04 | Not Compliant |
| C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476 | Compliant |
| dineshtscluster-1 | Compliant |

Para las SVM, la consola de seguridad muestra los siguientes monitores:

| Nombre del monitor | Nombre de atributo (se muestra en la configuración de Storage VM) | Valor de conformidad de atributo |
|---|---|---|
| Cifrados no seguros de máquinas virtuales de almacenamiento para SSH | Configuración segura de SSH | Sí |
| Se deshabilitó el banner de inicio de sesión de máquina virtual de almacenamiento | Banner de inicio de sesión | Activado |
| Registro de auditoría de la máquina virtual de almacenamiento deshabilitado | Registro de auditoría | Activado |

En la lista de clústeres, seleccione *View Details* para cada clúster para abrir un panel «slideout» que muestre la configuración actual de *Cluster, Storage VM* o *Anti-Ransomware*.

Los detalles del clúster incluyen el estado de conexión, la información del certificado y mucho más:

Cluster Name: C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476

Cluster Settings 3 | Storage VM Settings 8 | Storage VM Anti-Ransomware 4

| Settings | Status |
|---|---|
| FIPS mode | Disabled |
| Secure SSH Settings | Not Checked |
| Telnet | Disabled |
| Remote Shell | Disabled |
| Default Admin User | Enabled |
| MD5 in use | No |
| Cluster Peering | No Peer |
| AutoSupport using HTTPS | Yes |
| Network Time Protocol | Only 1 server is configured |
| Login Banner | Not Checked |
| Log Forwarding Encrypted | N/A |
| Valid Cluster Certificate | Yes |
| Certificate Issuer Type | Self-Signed |
| SAML Users Configured | No |
| LDAP Users Configured | Yes |
| Active Directory Users Configured | Yes |

Close

Los detalles de las VM de almacenamiento muestran información de auditoría y SSH:

Cluster Name: rtp-sa-cl04

Cluster Settings 2 | Storage VM Settings 7 | Storage VM Anti-Ransomware 8

| Storage VM | Login Banner | Audit Log | Secure SSH Settings |
|---|---|---|---|
| mattsvm07_04 | Disabled | N/A | Yes |
| sf-svmdr1 | Disabled | N/A | Yes |
| ss_balajicifs | Disabled | N/A | Yes |
| ss_balajicifs_1_encrypted | Disabled | N/A | Yes |
| test1 | Enabled | Disabled | Yes |
| test2 | Disabled | N/A | Yes |
| test3 | Disabled | N/A | Yes |
| cl04_data_svm1 | Enabled | Enabled | Yes |

Los detalles anti-ransomware muestran si una máquina virtual de almacenamiento está protegida por la protección antiransomware de ONTAP o la seguridad de cargas de trabajo de Cloud Insights. Tenga en cuenta que la columna ARP de ONTAP muestra el estado actual de la protección antiransomware integrada de ONTAP, que se configura en el sistema ONTAP. Para habilitar la seguridad de cargas de trabajo Cloud Insights, seleccione Protect en esa
columna.

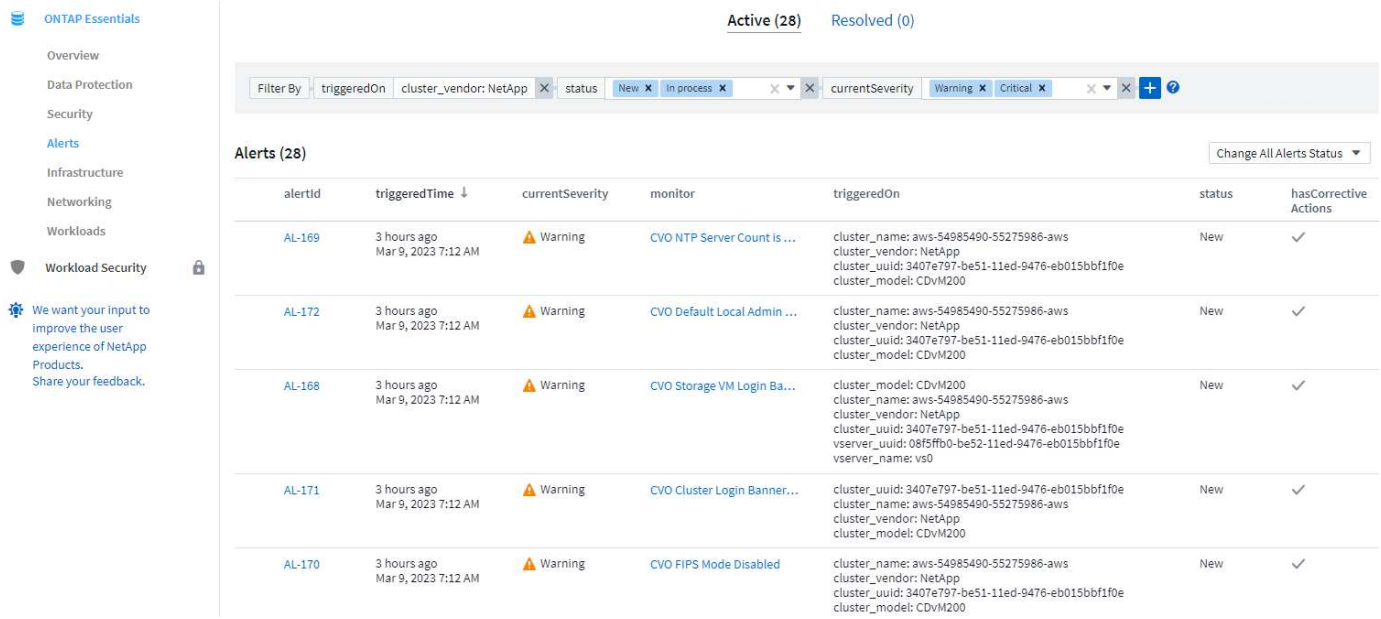
Cluster Name: ocisedev

Cluster Settings 7 | Storage VM Settings 5 | Storage VM Anti-Ransomware 3

| Storage VM | Protected by Workload Security | Protected by ONTAP ARP |
|---|---|---|
| CloudComplianceSVM | Protect | N/A |
| t1appSVM01 | Protect | N/A |
| tawny_mirror | Protect | N/A |
| demoGroupShares | Protected | N/A |
| demoGroupShares2 | Protected | N/A |

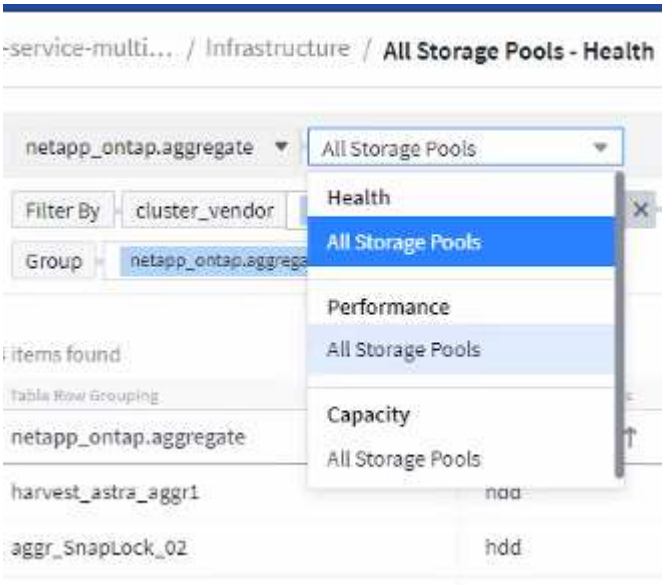
# Alertas

Aquí puede ver las alertas Active en su entorno y profundizar rápidamente en los posibles problemas. Seleccione la ficha *Resolved* para ver las alertas que se han resuelto.

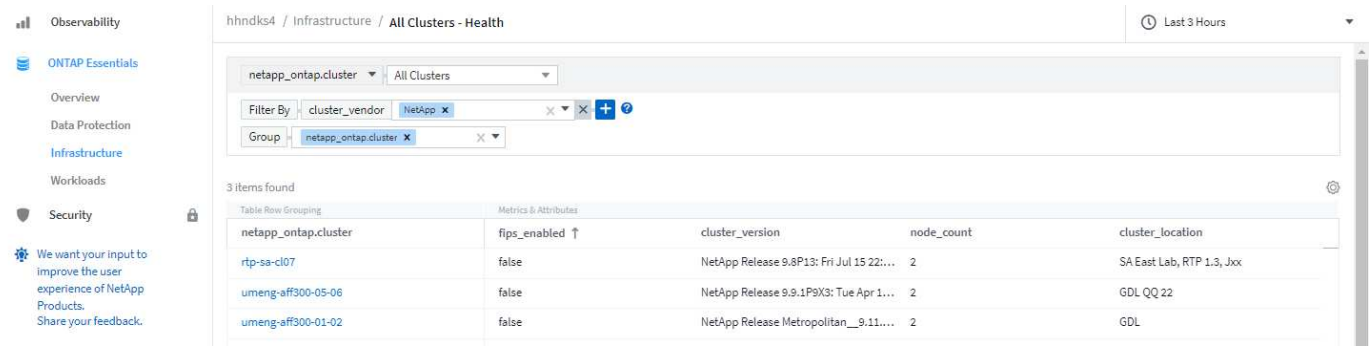



# De almacenamiento

La página aspectos básicos de ONTAP * Infraestructura* le ofrece una vista del estado y el rendimiento del clúster, utilizando consultas preintegradas (pero aún más personalizables) sobre todos los objetos básicos de ONTAP. Seleccione el tipo de objeto que desea explorar (clúster, pool de almacenamiento, etc.) y elija si desea ver información sobre el estado o el rendimiento. Defina filtros para obtener más información sobre cada sistema.

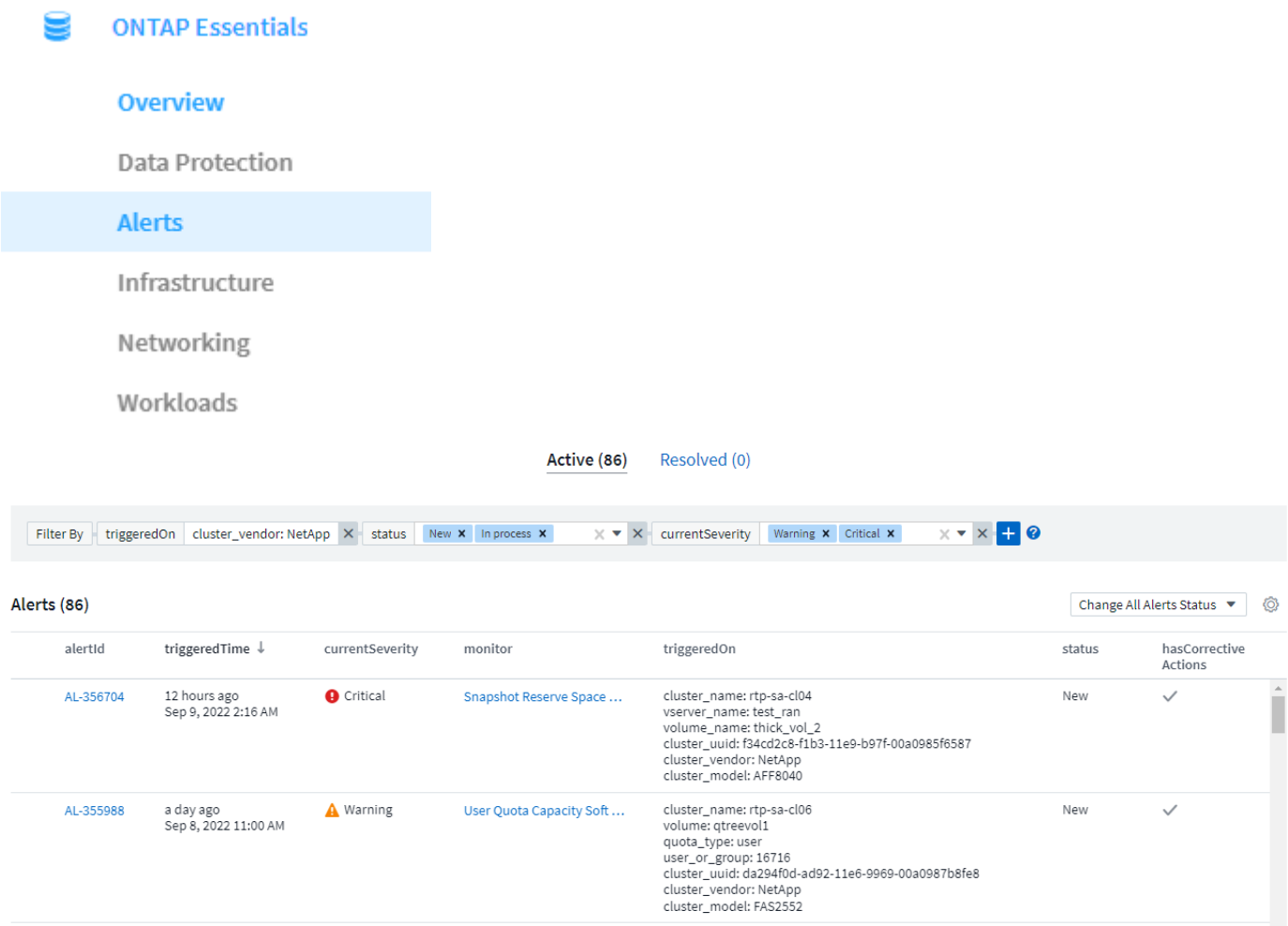



Página de infraestructura que muestra el estado del clúster:



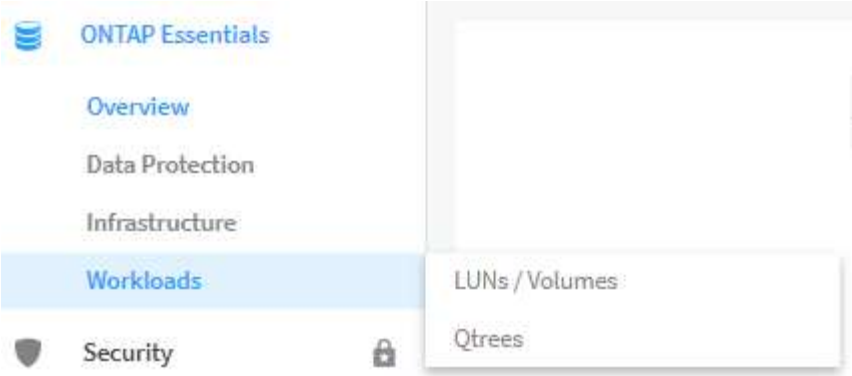

# Redes

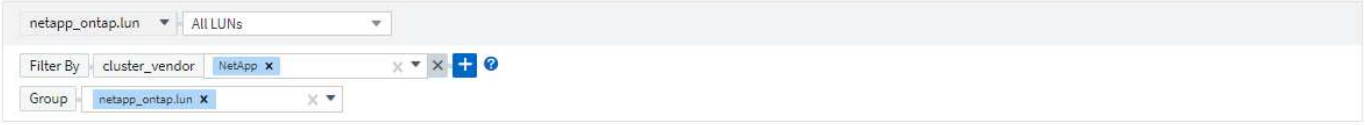
Las redes básicas de ONTAP le ofrecen una visión de la infraestructura FC, NVMe FC, Ethernet e iSCSI. En estas páginas, puede explorar cosas como puertos en sus clústeres y sus nodos.




# Cargas de trabajo

Consulte y Explore cargas de trabajo en LUN/volúmenes, recursos compartidos de NFS o SMB o qtree en su entorno.




13 items found

| Table Row Grouping | Metrics & Attributes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netapp_ontap.lun | total_late... ↑ | total_iops (IO/s) | total_through... | size (B) | size_used (B) | volume | vserver_name | aggregate_name | node |
| /vol/ste/ste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,694,627,840.... | 0.00 | ste | vs_test | umeng_aff300... | u |
| /vol/kubebug/kubebuglun1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,905,637,376.... | 1,489,985,536.00 | kubebug | vs_test | umeng_aff300... | u |
| /vol/trident_pvc_3ef5a87c_4149_44e8_8113... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,741,824.00 | 0.00 | trident_pvc_3e... | vs_test | umeng_aff300... | u |
| /vol/trident_pvc_0bf4ffd4_3f11_4d63_aa01_... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,741,824.00 | 0.00 | trident_pvc_0b... | vs_test | umeng_aff300... | u |
| /vol/NSLM_VOL_LUN_1597772263794/matts... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,741,824.00 | 0.00 | NSLM_VOL_LU... | VMware_test | aggr_data_01_... | rt |
| /vol/mattlun12345/mattlun12345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,741,824.00 | 0.00 | mattlun12345 | VMware_test | aggr_data_01_... | rt |
| /vol/kubebug1/kubebuglun2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,904,826,368.... | 0.00 | kubebug1 | vs_test | umeng_aff300... | u |
| /vol/trident_pvc_d66d7f51_a623_4fc3_8cda... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,741,824.00 | 0.00 | trident_pvc_d6... | vs_test | umeng_aff300... | u |
| /vol/Rah/Rah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,576,960.00 | 0.00 | Rah | vs_test | umeng_aff300... | u |
| /vol/chap_test_lun_vol/chap_test_lun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,374,182,40... | 0.00 | chap_test_lun_... | VMware_test | aggr_data_01_... | rt |
| /vol/windows_iscsi_example/windows_iscsi... | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1,073,741,824.00 | 10,911,744.00 | windows_iscsi... | VMware_test | aggr_data_01_... | rt |
| /vol/vol_test/lun1 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 1,073,741,824.00 | 0.00 | vol_test | vs_test | umeng_aff300... | u |
| /vol/osc_iscsi_vol01/osc_iscsi_vol01 | 2.11 | 116.83 | 2,737,374.33 | 4,398,046,511,1... | 2,535,381,008,3... | osc_iscsi_vol01 | osc | umeng_aff300... | u |

**Información de copyright**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.